3D MENSURATION SHEET -1

CUBE & CUBOID

Gagan Pratap Sir

1. Two cubes have their volumes in the ratio 27:64. Find the ratio of their Surface areas?
दो घनों के आयतन का अनुपात 27:64 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिये?
DSSSB HEAD CLERK 2022
[a] 16:7 [b] 9:16
[c] 16:9 [d] 9:15

2. Find the lateral surface area of the cube, whose side is 68 cm. (in cm^2)
उस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 68 सेमी है। (सेमी^{2} में)
UP A.S.I. 05/12/2021 (Shift-1)
[A] 18493 [B] 18495
[C] 18496 [D] 18490

3. Find the area of four walls of cube, the length of whose edge is (3x + 8y + 5) m.
उस घन की चार दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी कोर की लंबाई (3x + 8y + 5) m है।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025 CBT-1)
[a] $(36x^2 + 124y^2 + 100 + 82xy + 160y + 80x)\ m^2$
[b] $(36x^2 + 256y^2 + 100 + 192xy + 160y + 120x)\ m^2$
[c] $(36x^2 + 256y^2 + 100 + 192xy + 320y + 120x)\ m^2$
[d] $(36x^2 + 184y^2 + 100 + 192xy + 160y + 80x)\ m^2$

4. If the total surface area of a cube is 3456 cm^2, then its lateral surface area is:
यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3456 cm^2 है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है?
[a] 1152 cm^2 [b] 2525 cm^2
[c] 2304 cm^2 [d] 2012 cm^2

5. The total surface area (in m^2) of a cube, each of whose edges measures 285 m, is:
एक घन, जिसके प्रत्येक किनारे की माप 285 m है, का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (m^2 में), _____ होगा।
(RRB JE 2025)
[A] 487350 [B] 487344
[C] 487308 [D] 487362

6. The volume (in m^3) of a cube with edges of 41 m, is:
41 m कोर वाले घन का आयतन (m^3 में) ज्ञात कीजिए।
(RRB GROUP-D 2025)
[A] 69087 [B] 68753
[C] 68987 [D] 68921

7. If the sum of all the edges of a cube is 48 cm, then the volume (in cm^3) of that cube is:
यदि एक घन की सभी कोरों का योग 48 सेमी. है, तो उस घन का आयतन (cm^3 में) ज्ञात कीजिए।
[a] 216 [b] 64
[c] 27 [d] 125

8. If the surface area of a cube is 5046 cm^2, then the volume of the cube is?
यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5046 cm^2 है, तो घन का आयतन है?
[a] $26189cm^3$ [b] $25145cm^3$
[c] $22812cm^3$ [d] $24389cm^3$

Gagan Pratap Sir

9. The surface area of a cube is 1728 square cm. Find its volume?
एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1728 वर्ग सेमी है। इसका आयतन ज्ञात कीजिये?
(SSC CHSL MAINS 2024)
[a] $3456\sqrt{2}cm^3$ [b] $4356\sqrt{2}cm^3$
[c] $5436\sqrt{2}cm^3$ [d] $6453\sqrt{2}cm^3$

10. The volume of a cube is 658503 cubic cm. What is twice the length of its side (in cm)?
एक घन का आयतन 658503 घन सेमी है। इसकी भुजा की लंबाई (सेमी में) का दोगुना क्या है?
[a] 174 [b] 176
[c] 164 [d] 166

11. If the volume of a cube is 13,824 m^3, then find the lateral surface area of the cube in m^2.
यदि किसी घन का आयतन 13,824 m^3 है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल m^2 में ज्ञात कीजिए।
[a] 2302 [b] 2313
[c] 3456 [d] 2304

12. If the numerical value of total surface area is equal to the volume of the cube, then find the diagonal of cube?
यदि किसी घन का सम्पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी?
[a] $6\sqrt{3}$ cm [b] $12\sqrt{3}$ cm
[c] $9\sqrt{3}$ cm [d] $8\sqrt{3}$ cm

13. The length of the longest stick that can be fitted in a cubical vessel having an edge of length 20 cm, is _____.
20 सेमी. कोर वाले एक घनाकार पात्र में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी डंडी की लंबाई क्या होगी?
[a] 20 cm [b] $20\sqrt{2}$ cm
[c] $10\sqrt{3}$ cm [d] $20\sqrt{3}$ cm

14. What is the side of a cube (in metres) in which an iron rod of maximum length 10 metres can be put?
एक घन की वह भुजा क्या है जिसमें अधिकतम (मीटर में)10 मीटर लंबाई की लोहे की छड़ रखी जा सकती है?
(SSC SELECTION POST XI 2023)
[a] 5.77 [b] 7.57
[c] 5.57 [d] 7.75

15. Find the length of diagonal (in cm) of a cube if the volume of the cube is 1331 cm^3.
यदि घन का आयतन 1331 cm^3 है, तो उसके विकर्ण की लंबाई (सेमी. में) क्या होगी?
[a] $331\sqrt{3}$ [b] $21\sqrt{3}$
[c] $11\sqrt{3}$ [d] $111\sqrt{3}$

16. If the diagonal of a cube is of length 'l', then the total surface area of the cube is?
यदि घन का विकर्ण की लम्बाई 'l', तो घन का सम्पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है?
(NTPC RRB LEVEL 12th 2025)
[a] $3\,l^2$ [b] $\sqrt{3}\,l^2$
[c] $\sqrt{2}\,l^2$ [d] $2l^2$

Maths By Gagan Pratap Sir

17. The diagonal of a cubical block of wood is 192 cm. Find its volume.
लकड़ी के एक घनीय ब्लॉक का विकर्ण 192 cm है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए।
SSC Selection Post (Phase-XII)
[a] $776432\sqrt{3}$ cm³ [b] $766432\sqrt{3}$ cm³
[c] $786432\sqrt{3}$ cm³ [d] $796432\sqrt{3}$ cm³

18. Three solid iron cubes of edges 8 cm, 10 cm and 12 cm are melted together to make a new cube. It is observed that 496 cm³ of the melted material is lost due to improper handling. The area (in cm²) of the whole surface of the newly formed cube is:
8 cm, 10 cm और 12 cm किनारों वाले लोहे के तीन ठोस घनों को एक साथ पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। यह देखा गया है कि अनुचित संचालन के कारण पिघली हुई सामग्री का 496 cm³ नष्ट हो जाता है। नए बने घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना (cm² में) है?
SSC Selection Post (Phase-XII)
[a] 3375 [b] 1176
[c] 2197 [d] 1331

19. Three solid metallic cubes of sides 2 cm, 12 cm and 16 cm are melted to form a new cube. Find the surface area of the cube so formed.
2 cm, 12 cm और 16 cm भुजाओं वाले धातु के तीन ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
(DELHI POLICE CONSTABLE Executive 2025) (RRB GROUP -D 2025)
[A] 1744 cm² [B] 1644 cm²
[C] 1944 cm² [D] 944 cm²

20. A metallic cube has each of its side of length 12 cm. It is melted and recast into three small cubes. Out of these cubes, two have their sides as 6 cm and 8 cm, respectively. The length of each side of the third cube is:
धातु के एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 cm है। इसे पिघलाकर तीन छोटे घन बनाए जाते हैं। इन धनों में से दो की भुजाएं क्रमशः 6 cm और 8 cm हैं। तीसरे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी?
SSC CGL 2023 PRE
[a] 8.5cm [b] 9 cm
[c] 10 cm [d] 5 cm

21. Three cubes with sides in the ratio of 3:4:5 are melted to form a single cube whose diagonal is $18\sqrt{3}$ cm. The sides of the three cubes are:
3:4:5 के अनुपात में भुजाओं वाले तीन घनों को पिघलाकर एक ऐसा घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण 18√3 cm है। तीन घनों की भुजाएं_____ हैं।
SSC CGL 2023 PRE
[a] 21 cm, 28 cm and 35 cm
[b] 9 cm, 12 cm and 15 cm
[c] 18 cm, 24 cm and 30 cm
[d] 12 cm, 16 cm and 20 cm

Maths By Gagan Pratap Sir

22. A solid cube, whose each edge is of length 48 cm, is melted. Identical solid cubes, each of volume 64 cm^3, are made out of this molten cube, without any wastage. How many such small cubes are obtained?
एक ठोस घन, जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 48 cm है, को पिघलाया जाता है। इस पिघले हुए घन से बिना किसी अपव्यय के एक समान ठोस घन, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm^3 है, बनाए जाते हैं। ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे होंगे?
(MAINS 2023 CGL SSC)
[a] 1738 [b] 1728
[c] 1718 [d] 1748

23. A cube is having surface area of 5400 square units. Its volume would increase approximately _____ if the side is increased by 5 units.
एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5400 वर्ग इकाई है। यदि इसकी भुजा को 5 इकाई बढ़ा दिया जाए तो इसका आयतन लगभग _____बढ़ जाएगा।
SSC Selection Post (Phase-XII)
[a] 45% [b] 59%
[c] 55% [d] 50%

24. A large cubical cake needs to be cut into 64 smaller, identical cubical pieces. ?What is the minimum number of straight cuts required
एक बड़े घनाकार केक को एक जैसे ,छोटे 64 घनाकार टुकड़ों में काटना है। सीधे कटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए?
(SSC CGL 2025 PRE) (UPSC CSAT 2024)
[a] 8 [b] 9
[c] 16 [d] 63

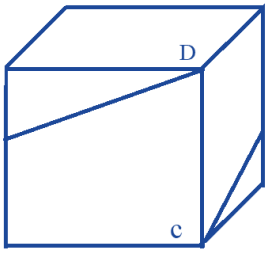
25. A solid cube is cut into 125 identical cubes. What is the percentage increase in the total surface area?
एक ठोस घन को 125 समरूप घनों में काटा जाता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ?
[a] 400 [b] 500
[c] 300 [d] 250

26. A solid cube of volume 13824 cm^3 is cut into 8 cubes of equal volumes. The ratio of the surface area of the original cube to the sum of the surface areas of three of the smaller cubes is :
13824 सेमी^{3} आयतन का एक ठोस घन बराबर आयतनों के 8 छोटे घनो में काटा जाता है। मूल घन के सतह क्षेत्र का तीन छोटे घनो के सतह क्षेत्रों के योग से क्या अनुपात है?
(SSC CGL MAINS 2020)
[a] 2 : 3 [b] 4 : 3
[c] 8 : 3 [d] 2 : 1

27. A string when wound on the exterior four walls of a cube of side a cm starting at point C. and ending at point d. Find the length of string in cm.

Maths By Gagan Pratap Sir

एक घन के बाहरी चार दीवारों पर एक धागा लपेटा जाता है। जहाँ घन की भुजा a सेमी है। यदि धागा के प्रारंभिक सिरा बिंदु C पर और अंतिम सिरा D पर है तब धागे की लंबाई क्या होगी?



[a] $\sqrt{19}a$ [b] $\sqrt{26}\,a$
[c] $\sqrt{17}\,a$ [d] $\sqrt{13}\,a$

28. A cube of side 5 cm is made using 125 cubes, each of side 1 cm. One cube is removed from the middle of each of the faces of the cube. What will be the surface area (in cm^2) of the remaining solid?

5 cm भुजा वाले एक घन को 125 घनों का प्रयोग करके बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा। cm है। घन के प्रत्येक फलकों के बीच से एक घन हटा दिया जाता है। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में)क्या होगा ?

(SSC CHSL MAINS 2023)

[a] 150 [b] 174
[c] 155 [d] 144

29. The total surface area of a one-side open cubical box of outer side of length 5 cm and thickness 0.5 cm is.

5 सेमी बाहरी भुजा और 0.5 सेंटीमीटर मोटाई के एक तरफ खुले घनाकार बॉक्स का कुल सतह क्षेत्रफल है ?

[a] $213cm^2$ [b] $214cm^2$
[c] $225cm^2$ [d] $222cm^2$

30. A cubical tank with side 50 cm is full of water. If 61 liters of water is taken out of it, the level of water in the tank will drop by?

50 सेमी भुजा वाला एक घनाकार टैंक पानी से भरा है। यदि इसमें से 61 लीटर पानी निकाल दिया जाए, तो टैंक में पानी का स्तर कितना कम हो जाएगा?

[a] 25.6 cm [b] 30 cm
[c] 24.4 cm [d] 30.5 cm

31. What is the minimum number of cuts required to divide a cuboid into 12 equal cuboids?

एक घनाभ को 12 बराबर घनाभों में विभाजित करने के लिए न्यूनतम कितने कट लगाने होंगे?

(SSC CPO 2025)

[a] 3 [b] 4
[c] 5 [d] 6

32. A pond has dimensions of $25m$ in length, $18m$ in breadth, and $4m$ in depth. What is the capacity of the pond?

Maths By Gagan Pratap Sir

एक तालाब के आयाम 25 मीटर लंबाई में हैं, 18 मीटर चौड़ाई में, और 4 मीटर गहराई से. तालाब की क्षमता कितनी है?

(DELHI POLICE CONSTABLE Executive 2025)

[a] $1000\ m^3$ [b] $1600\ m^3$
[c] $1800\ m^3$ [d] $1500\ m^3$

33. Volume of a cuboid is 4800 cm^3. If the height of this cuboid is 20 cm, then what will be the area of the base of cuboid?

एक घनाभ का आयतन 4800 cm^3 है। यदि इस घनाभ की ऊँचाई 20 cm हो, तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा ?

[a] 120 cm^2 [b] 150 cm^2
[c] 240 cm^2 [d] 480 cm^2

34. During a rainy day, 4 cm of rain falls. The volume (in cube m) of water falls on 1.5 hectares of ground is?

एक बरसात के दिन में 4 सेमी वर्षा होती है। 1.5 हेक्टेयर जमीन पर गिरने वाले पानी की मात्रा (घन मीटर में) है?

[DELHI POLICE CONSTABLE 2025]

[a] 450 [b] 600
[c] 500 [d] 750

35. If the length of a cuboid is 33 cm, breadth is 4 cm and volume is 7524 cm^3, then find the height (in cm) of the cuboid.

यदि एक घनाभ की लंबाई 33 cm, चौड़ाई 4 cm और आयतन 7524 cm^3 है, तो घनाभ की ऊंचा (cm में) ज्ञात कीजिए।

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025)

[A] 60 [B] 57
[C] 54 [D] 67

36. The capacity of a cuboid tank of water is 70,000 litres. Find the breadth of the tank, if its length and depth are 4 m and 10 m, respectively.

पानी के एक घनाभाकार टैंक की धारिता 70,000 लीटर है। यदि टैंक की लंबाई और गहराई क्रमशः 4 m और 10 m है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025)

[a] 1.75 m [b] 1.85 m
[c] 1.95 m [d] 1.65 m

37. To pack a set of books, Gautam got cartons of a certain height that were 48 inches long and 27 inches wide. If the volume of such a carton was 22.5 cubic feet, what was the height of each carton? [Use 1 to foot = 12 inches].

पुस्तकों के एक सेट को पैक करने के लिए, गौतम एक निश्चित ऊँचाई के कार्टन लाया जो 48 इंच लंबे और 27 इंच चौड़े थे। यदि ऐसे कार्टन का आयतन 22.5 घन फीट (क्यूबिक फीट) था, तो प्रत्येक कार्टन की ऊँचाई क्या थी? (1 फुट = 12 इंच लें)

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025)

[a] 36 inches [b] 32.5 inches

Maths By Gagan Pratap Sir

[c] 30 inches [d] 32 inches

38. If the volume of a cuboid is $3x^2 - 27$, then its possible dimensions are:
यदि किसी घनाभ का आयतन $3x^2-27$ है,तो इसके संभावित आयाम क्या हैं?
(RRB TECHNICIAN GRADE-3 2024)
[a] $3, x^2, -27x$ [b] 3, 3, 3
[c] $3, x-3, x+3$ [d] $3, x^2, 27x$

39. Consecutive integers. If the volume of the cuboid is 336 cubic units, then what is the total surface area of the cuboid?
एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्रमागत पूर्णांक हैं। यदि घनाभ का आयतन 336 घन इकाई है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है?
(UPSC CDS -II 2025)
[a] 288 square units [b] 292 square units
[c] 296 square units [d] Cannot be determined due to insufficient

40. Find the cost (in ₹) of digging a cuboidal pit that is 6 m long, 64 m broad and 10 m deep at the rate of ₹15 per m^3.
₹15 प्रति m^3 की दर से 6 m लंबा, 64 m चौड़ा और 10 m गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खोदने की लागत (₹ में) ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025)
[A] 57,600 [B] 57,598
[C] 57,602 [D] 57,591

41. The length, breadth, and height of a cuboid are in the ratio 1 : 2 : 3. If the length, breadth, and height are increased by 100%, 50%, and 80%, respectively, find the percentage increase in the volume of the cuboid.
एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 : 2 : 3 के अनुपात में है। यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 100%, 50% और 80% की वृद्धि की जाती है, तो घनाभ के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए।
(RRB GROUP-D 2025)
[A] 450% [B] 404%
[C] 440% [D] 402%

42. Find the surface area of a cuboid 17 m long, 8 m broad and 3 m high.
17 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊँचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
[a] 420 m^2 [b] 417 m^2
[c] 402 m^2 [d] 422 m^2

43. What is the height of a cuboid whose total surface area is 650 cm^2? The cuboid is 10cm long and 7 cm wide.
10 cm लंबे और 7 cm चौड़े घनाभ की ऊँचाई क्या होगी जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 650 cm^2 है?
[a] 14 cm [b] 12 cm
[c] 18 cm [d] 15 cm

Maths By Gagan Pratap Sir

44. **The length, the breadth and the height of a closed cuboidal box are 2.5 m, 2 m and 90 cm, respectively. What would be the cost of a canvas needed to cover this box completely, if the cost of the value of the canvas is Rs 70 per sq m?**
एक बंद घनाकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 2.5 मीटर, 2 मीटर और 90 सेमी है। इस बॉक्स को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत क्या होगी, यदि कैनवास का मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर है?
(RRB ALP 2024)
[a] Rs1507 [b] Rs 1267
[c] Rs 1448 [d] Rs 1348

45. **The dimensions of the floor of an office are 5m × 3m. The cost of painting its walls and ceiling at the rate of ₹60/m² is ₹7,440. Find the height of the room (in m). (Round off to one decimal place.)**
एक कार्यालय के फर्श की विमाएँ 5m x 3m हैं। ₹60/m² की दर से इसकी दीवारों और छत को पेंट करने की लागत ₹7,440 है। कमरे की ऊँचाई (m में) एक ज्ञात कीजिए। (दंशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए।)
[RRB Group D - 2022]
[a] 6.8 [b] 5.6
[c] 3.5 [d] 4.5

46. **The internal surface area (in m²) of an open cuboidal tank whose internal length, internal breadth and internal height are given as 3 m, 11 m, and 9 m, respectively, is:**
एक खुले घनाभाकार (cuboidal) टैंक, जिसकी आंतरिक लंबाई, आंतरिक चौड़ाई और आंतरि ऊंचाई क्रमशः 3 m, 11 m, और 9 m है, का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल (m² में) ज्ञात कीजिए।
[A] 295 [B] 285
[C] 303 [D] 314

47. **A cistern 6m long and 4 m wide contains water up to a depth of 1 m 25 cm. The total area of the wet surface is:**
6 m लंबी और 4 m चौड़ी एक टंकी में 1 m 25 cm की गहराई तक पानी भरा है। गीले पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल कितना है?
(RRB TECHNICIAN GRADE-3 2024)
[a] 50 m² [b] 53.5 m²
[c] 55 m² [d] 49 m²

48. **Find the length of diagonal of a cuboid 13 m long, 7 m broad and 3 m high.**
13 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊँचे घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए।
[a] $\sqrt{207}m$ [b] $\sqrt{232}\ m$
[c] $\sqrt{327}\ m$ [d] $\sqrt{227}\ m$

49. **Find the length of longest pole that can be placed in a room 16m long, 8m broad, 11m high?**
16m लम्बे, 8m चौड़े और 11m ऊंचे कमरे में रखे जाने वाले पोल की अधिकतम लम्बाई क्या होगी?
[a] 20 [b] 21

[c] 18 [d] 19

50. The length and breath of a room are 21 cm and 16 m respectively. If the length of the longest rod that can be placed in the room is 29 m, then what is the height of the room?

एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 21 सेमी और 16 मीटर है। यदि कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 29 मीटर है, तो कमरे की ऊंचाई क्या है?

[a] 10 m [b] 11 m
[c] 12 m [d] 13 m

51. If the areas of three adjacent faces of a cuboid are 5 cm^2, 15 cm^2, 27 cm^2, respectively, the surface area of the cuboid is:

यदि एक घनाभ के तीन आसन्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः 5 cm , 15 cm , 27 cm है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?

SSC CHSL PRE 2024

[a] 45 cm^2 [b] 75 cm^2
[c] 47 cm^2 [d] 94 cm^2

52. If the areas of three adjacent faces of a cuboid are x, y, z square units, respectively, then the volume of the cuboid is:

यदि किसी घनाभ की तीन आसन्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x, y और z वर्ग इकाई है, तो घनाभ का आयतन कितना होगा?

(RRB GROUP-D 2025)

[A] $\sqrt{xyz}$ cubic units [B] $\sqrt[3]{xyz}$ cubic units
[C] xyz cubic units [d] $\sqrt{\frac{xyx}{2}}$ cubic units

53. The areas of three adjacent faces of a cuboidal tank are 3m^2, 12m^2 and 16m^2. The capacity of the tank, in litres, is:

किसी घनाभ आक्रार की टंकी के तीन आसल्न फलकों का क्षेत्रफल (आयतफलकी)3m^2, 12m^2 और 16m^2 है। टंकी की क्षमता लीटर में ज्ञात कीजिए।

[a] 48000 [b] 24000
[c] 72000 [d] 36000

54. The areas of three adjacent faces of a solid cuboid are 66 cm^2, 192 cm^2 and 198 cm^2. What is the volume (in cm^3) of the cuboid?

एक ठोस घनाभ के तीन आसन्न फलकों के क्षेत्रफल 66 cm^2, 192 cm^2 और 198 cm^2 हैं। घनाभ का आयतन (cm^3 में) ज्ञात कीजिए।

(RRB TECHNICIAN GRADE-3 2024)

[a] 1782 [b] 1792
[c] 1584 [d] 1594

55. The volume of a cuboid is 3600 cubic cm. the areas of two adjacent faces are 225 square cm and 144 cm square cm. what is the area of the other adjacent face?

Maths By Gagan Pratap Sir

एक घनाभ का आयतन 3600 घन सेमी है। दो आसन्न फलकों का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेमी और 144 सेमी वर्ग सेमी है। दूसरे आसन्न फलक का क्षेत्रफल क्या है?

[a] 400 square cm [b] 360 square cm
[c] 320 square cm [d] 300 square cm

56. The edges of a rectangular box are in the ratio of 3:5:8, and its surface area is 1422 sq cm. what will be the volume of the box?
एक आयताकार बक्से के किनारों का अनुपात 3:5:8 है और इसका सतह क्षेत्रफल 1422 वर्ग सेमी है। डिब्बे का आयतन क्या होगा?
(CGL 2023 MAINS)
[a] 4320 cm^3 [b] 3240 cm^3
[c] 3600 cm^3 [d] 2880 cm^3

57. The length, breadth and height of a cuboid are in the ratio of 6:4:3. If the total surface area of the cuboid is 972 cm^2, what is the length (in cm) of the diagonal of the cuboid?
एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:4:3 है। यदि घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल 972 cm^2 है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई (सेमी में) क्या है?
(MTS 2023)
[a] $5\sqrt{65}$ [b] $3\sqrt{61}$
[c] $3\sqrt{65}$ [d] $5\sqrt{61}$

58. The length, breadth and height of a cuboid are in ratio of 3 : 4 : 5. If the volume of the cuboid is 1620 m, find the total surface area of the cuboid.
एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 : 4 : 5 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 1620 मीटर है, तो घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल ज्ञात करें।
[a] 646 m^2 [b] 846m^2
[c] 423 m^2 [d] 712 m^2

59. The length breadth and height of a rectangular box are in the ratio 3 : 2 : 4, respectively, and the cost of covering it with a sheet of paper at the rate of ₹1.50 per square metre is ₹1,950. Find 50% of the volume of the box (in m^3).
एक आयताकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्रमशः 3 : 2 : 4 के अनुपात में है, और इसे ₹1.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से कागज की एक शीट से ढकने की लागत ₹1,950 है। बॉक्स के आयतन का 50% (in m^3) ज्ञात करें।
[a] 1600 [b] 1750
[c] 1800 [d] 1500

60. The proportions of the dimensions of a rectangular parallelepiped are $2:3:4$. If its volume is cm^3, what is its smallest dimension?
एक आयताकार समांतर चतुर्भुज की विमाओं का अनुपात $2:3:4$ है। यदि इसका आयतन है $(768$ सेमी $^3)$ तो इसका सबसे छोटा विमा क्या है?
(SSC CPO 2025)
[a] 6.34 cm [b] 8.45 cm

Maths By Gagan Pratap Sir

[c] 12.25 cm [d] 16.89 cm

61. The volume of rectangular block is 12288 m^3. Its dimension are in the ratio of 4 : 3 : 2. If the entire surface is polished at the rate 2 paise per m^2, then find the total cost of polishing

एक आयताकार खंड का आयतन 12288m^3 है। इसके आयाम 4 : 3 : 2 के अनुपात में है। यदि संपूर्ण पृष्ठ को 2 पैसे/m की दर से पॉलिश किया जाए, तो पॉलिश करने की कुल लागत ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL Pre 2024

[a] Rs.33.28 [b] Rs.44.42
[c] Rs.66.56 [d] Rs.11.14

62. The length, breadth and height of a cuboid are in the ratio of 8 : 5 : 3. If its diagonal length is $21\sqrt{2}$ m, then find the total surface area of the cuboid.

एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई 8 : 5 : 3 के अनुपात में है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई $21\sqrt{2}$ m है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

[RRB GROUP - D 2025]

[A] 1,622 m^2 [B] 1,388 m^2
[C] 1,250 m^2 [D] 1,422 m^2

63. The length, breadth and height of a hall are 10 m, 20 m and 15m respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the inside of the hall and ceiling at the rate of ₹10.20/m^2

एक हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमश :10m 20m और 15m है। हॉल के अंदर की दीवारों और भीतरी छत को ₹10.20/m^2 की दर से सफेदी करने का खर्च ज्ञात कीजिए ।

SSC CGL 2023 PRE

[a] ₹13,394 [b] ₹11,220
[c] ₹15,320 [d] ₹16,542

64. A room has length 15 feet, width 12 feet and height 10 feet. It has one door of dimensions 8 ft and 3.5 ft, and 2 windows of size 5 ft × 3 ft. Find the cost of painting the four walls and the ceiling at `50 per ft.^{2}.

किसी कमरे की लंबाई 15 फीट, चौड़ाई 12 फीट और ऊंचाई 10 फीट हे। इसमें 8 फीट और 3.5 फीट भुजाओं वाला एक दरवाजा है और 5 फीट x 3 फीट आकार की दो खिड़कियां हैं। ₹50 प्रति ft^2 की दर से चारों दीवारों और छत को पेंट करने की लागत ज्ञात करें।

[a] ₹19,600 [b] ₹21,200
[c] ₹24,100 [d] ₹33,100

65. A large wooden box, open at the top, needs to be lined with fabric on its inner floor and inner four side walls. The inner dimensions of the box are 2.5 m length, 1.8 m wide, and 1.2 m high. If the fabric comes in square pieces of side 50 cm, and 15% extra fabric is needed for cuts and overlaps, how many approximate fabric pieces should be purchased?

एक बड़े लकड़ी के बक्से को, जो ऊपर से खुला है, उसके भीतरी फर्श और चारों ओर की दीवारों पर कपड़े की परत चढ़ानी है। बक्से की आंतरिक माप लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 1.8 मीटर और ऊंचाई 1.2 मीटर है।

Maths By Gagan Pratap Sir

यदि कपड़ा 50 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टुकड़ों में आता है, और कटाई और ओवरलैप के लिए 15% अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकता होती है, तो लगभग कितने कपड़े के टुकड़े खरीदे जाने चाहिए?
(SSC CGL 2025 PRE)

[a] 59 [b] 62
[c] 69 [d] 72

66. A packaging company requires cardboard for two sizes of rectangular boxes. The larger box measures 30 cm × 25 cm × 10 cm, and the smaller one measures 18 cm × 12 cm × 10 cm. An additional 6% of the total surface area is needed for overlaps. If cardboard costs ₹45 per 10,000 cm², calculate the total cost (in ₹, rounded off to the nearest hundreds) of cardboard needed to produce 400 big boxes and 500 small boxes.
एक पैकेजिंग कंपनी को दो आकार के आयताकार बक्सों के लिए कार्डबोर्ड की आवश्यकता है। बड़े बक्से का माप 30 cm × 25 cm × 10 cm और छोटे बक्से का माप 18 cm × 12 cm × 10 cm है। ओवटलैप के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6% अतिरिक्त आवश्यक है। यदि कार्डबोर्ड की लागत ₹45 प्रति 10,000 cm² है, तो 400 बड़े बक्से और 500 छोटे बक्से बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड की कुल लागत (₹ में, निकटतम सैकड़े तक पूर्णांकितकी गणना कीजिए।)
[RRB GROUP - D 2025]

[A] 7,500 [B] 7,400
[C] 7,200 [D] 7,600

67. The length of a diagonal of a cuboid is 11 cm and the total surface area is 240 square cm. what is the sum of its length, breadth and height?
एक घनाभ के विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है। कुल सतह का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेमी है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है?

[a] 16 cm [b] 17 cm
[c] 18 cm [d] 19 cm

68. The sum of the length, the breadth and the height of a cuboid is 38 cm and the length diagonal is 22 cm. find the total surface area of the cuboid?
एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 38 सेमी है और लंबाई विकर्ण 22 सेमी है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए?
(RRB ALP 2024)

[a] 480 cm^2 [b] 432 cm^2
[c] 960 cm^2 [d] 864 cm^2

69. The internal surface area of a cuboid is 76 cm^2 and the sum of the lengths of all its edges is 44 cm. The length (in cm) of a diagonal of the cuboid is :
किसी घनाभ का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 76 cm^2 है और इसके सभी कोरों की लंबाइयों का योग 44 cm है। घनाभ के एक विकर्ण की लंबाई (cm में) है :
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025)

[A] $4\sqrt{5}$ [B] $3\sqrt{5}$
[C] $5\sqrt{3}$ [D] $3\sqrt{3}$

Maths By Gagan Pratap Sir

70. The sum of the length, breadth and height of a cuboid box is 20 cm and the total surface area of cuboid is 256 sq. cm. What is the maximum length (in approximate) of a stick that can be placed inside the cuboid box?
एक घनाकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेमी. है और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 sq. cm है। घनाकार बक्स के अंदर रखी जा सकने वाली छड़ी की अधिकतम लंबाई (अनुमानित) कितनी हो सकती है?
SSC CHSL TIER – I 2022
[a] 16 cm [b] 14 cm
[c] 10 cm [d] 12 cm

71. A cuboid has side lengths a, b, and c, such that the sum of the sides is 15 and the sum of their squares is 81. Determine the ratio (Square of sum of sides) : (Total Surface Area) : (Square of Diagonal).
एक घनाभ की भुजाओं की लंबाई a, b और c इस प्रकार है कि भुजाओं का योग 15 है और उनके वर्गों का योग 81 है। (भुजाओं के योग का वर्ग) : (कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल) : (विकर्ण का वर्ग) का अनुपात ज्ञात कीजिए।
[a] 25 : 24 : 1 [b] 25 : 16 : 9
[c] 225 : 24 : 1 [d] 225 : 216 : 15

72. The diagonals of three faces of a rectangular parallelpiped that meet at a single corner measure $\sqrt{5}$ cm, $\sqrt{10}$ cm, and $\sqrt{13}$ cm. What is the volume of this parallelpiped?
एक आयताकार समांतर चतुर्भुज के तीन फलकों के विकर्ण, जो एक कोने पर मिलते हैं, क्रमशः $\sqrt{5}$ सेमी, $\sqrt{10}$ सेमी और $\sqrt{13}$ सेमी मापते हैं। इस आयताकार समांतर चतुर्भुज का आयतन क्या है?
(SSC CGL MAINS 2025)
[a] 24 cm^3 [b] 18 cm^3
[c] 6 cm^3 [d] 12 cm^3

73. The diagonals of three faces of a cuboid are 13, $\sqrt{281}$ and 20 linear units. Then the total surface area of the cuboid is
एक घनाभ के तीन सतहों के विकर्ण 13, $\sqrt{281}$ और 20 यूनिट हैं। तो घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल है-
[a] 650 square units [b] 658 square units
[c] 664 square units [d] 672 square units

74. If the areas of the adjacent faces of a rectangular block are in the ratio 2:3:4 and its volume is 9000cm^3 then the length of the shortest side is:
यदि आयताकार ब्लॉक के निकटवर्ती सतहों के क्षेत्रफल 2 : 3: 4 के अनुपात में हैं और इसकी आयतन 9000cm^3 है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई है?
[a] 30 cm [b] 20 cm
[c] 15 cm [d] 10 cm

75. 6 cubes, each of edge 4 cm, are7 joined end to end. What is the total surface area of the resulting cuboid?
6 घन जिसके, प्रत्येक किनारे 4 सेमी, अंत से अंत तक जोड़े जाते हैं। परिणामी घनाभ का कुल क्षेत्रफल क्या है?
[a] 416 cm^2 [b] 496 cm^2

Maths By Gagan Pratap Sir

[c] 576 cm^2 [d] 208 cm^2

76. Five solid cubes, each of volume 1,09,41,048 cm^3, are joined end to end to form a cuboid. What is the lateral surface area (in cm^2) of the cuboid?
पांच ठोस घन, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 1,09,41,048 cm^3 है, के सिटों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC 12th LEVEL 2025)
[a] 5,91,408 [b] 5,91,310
[c] 5,91,663 [d] 5,91,312

77. 125 identical cubes are cut from a big cube and all the smaller cubes are arranged in a row to form a long cuboid. What is the percentage increase in the total surface area of the cuboid over the total surface area of the cube?
एक बड़े घन से 125 छोटे एक समान घन काटे गए है। इन घनो को मिलाकर रखने पर एक घनाभ बनता है। ज्ञात करे बड़े घन के मुकाबले घनाभ के सम्पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई?
[a] $234\frac{2}{3}\%$ [b] $235\frac{1}{3}\%$
[c] $134\frac{2}{3}\%$ [d] NOT

78. A right rectangular box's measurement are 1.6 m long, 90 cm wide, 60 cm in height. Soap cakes of measurement 6 cm × 5 cm × 40 mm are to be packed in the box, so that no space is left. How many cakes can be packed in the box?
एक लंब आयताकार डिब्बे की माप, लंबाई -1.6 m, चौड़ाई -90 cm, ऊंचाई -60 cm है। 6 cm × 5 cm × 40 mm आयामों वाले साबुन के केकों को डिब्बे में इस प्रकार पैक किया जाना कि डिब्बे में कोई खाली जगह न बचे। डिब्बे में कितने केक पैक किए जा सकते हैं?
(SSC CHSL MAINS 2023)
[a] 6000 [b] 5600
[c] 6500 [d] 7200

79. The ice compartment in a refrigerator is 36 cm deep, 16 cm high and 12 cm wide. How many ice cubes will it hold, if each cube is 4 cm as its edge?
एक रेफ्रिजरेटर में आइस कंपार्टमेंट 36 cm गहरा, 16 cm ऊंचा और 12 cm चौड़ा है। यदि प्रत्येक आइस क्यूब का कोर 4 cm है, तो इसमें कितने आइस क्यूब समाहित हो सकेंगे?
(SSC GD 2025)
[a] 216 [b] 54
[c] 108 [d] 27

80. Find the number of bricks required to build a wall 20 m long, 9.9 m high and 30 cm thick, using bricks of size 25 cm × 11 cm × 8 cm, if 10% of the wall volume is filled with cement.
यदि दीवार के आयतन का 10% सीमेंट से भरा है तो 25 cm × 11 cm × 8 cm आकार की ईंटों का उपयोग करके, 20 m लंबी, 9.9 m ऊंची और 30 cm मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए।
[RRB GROUP - D 2025]

Maths By Gagan Pratap Sir

[A] 24,300 [B] 30,200
[C] 26,500 [D] 25,800

81. A cuboid of length 36 m, breadth 18 m and height 9 m is melted and recast into a cube. Find the length of the diagonal of the cube.
36 m लंबाई, 18 m चौड़ाई और 9 m ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक घन में बदल दिया जाता है। घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए।
[a] $18\sqrt{3}\,m$ [b] $15\sqrt{3}\,m$
[c] $12\sqrt{3}\,m$ [d] $17\sqrt{3}\,m$

82. A cuboid of dimensions 50 cm, 150 cm, 175 cm can be divided into how many identical largest cubes?
50 cm, 150 cm, 175 cm विमाओं वाले एक घनाभ को एक जैसे कितने विशालतम घनों में विभाजित किया जा सकता है?
(SSC CGL PRE 2024)
[a] 75 [b] 84
[c] 85 [d] 90

83. A rectangular block of length 20 cm, breadth 15 cm and height 10 cm is cut up into exact number of equal cubes. The least possible number of cubes will be
लंबाई 20 सेमी, चौड़ाई 15 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी के आयताकार ब्लॉक को बराबर क्यूब्स की सटीक संख्या में काट दिया जाता है। क्यूब्स की कम से कम संभव संख्या होगी
(CDS 2018)
[a] 12 [b] 16
[c] 20 [d] 24

84. A cuboid has dimensions 8cm×10cm×12cm. It is cut into small cubes of side 2cm. What is the percentage increase in the total surface area?
एक घनाभ की आयाम 8cm×10cm×12cm है। इसको 2 cm भुजा वाले छोटे घनो में काटा गया है। तब सम्पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि % ज्ञात करे?
[a] 286.2 [b] 314.32
[c] 250.64 [d] 386.5

85. If a cuboid of dimensions 32 cm × 12 cm × 9 cm is melted into two cubes of same size, what will be the ratio of the surface area of the cuboid to the total surface area of the two cubes?
यदि एक घनाभ 32 सेमी × 12 सेमी × 9 सेमी को एक ही आकार के दो घन में पिघलाकर बदल दिया जाता है, तो घनाभ के सतह क्षेत्रफल और दो घन के कुल सतह क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा?
[a] 32 : 39 [b] 37 : 48
[c] 24 : 35 [d] 65 : 72

86. A solid metallic cuboid of dimensions 12 cm x 54 cm x 72 cm is melted and converted into 8 cubes of the same size. What is the sum of the lateral surface areas (in cm^2) of 2 such cubes?

Maths By Gagan Pratap Sir

12 cm x 54 cm x 72 cm आयामों वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है और इससे समान आकार के 8 घन निर्मित किए जाते हैं। ऐसे 2 घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफलों (cm^2 में) का योग कितना होगा?

[a] 1944 [b] 2592
[c] 2268 [d] 3888

87. A solid cube is cut into three cuboids of same volumes. What is the ratio of the surface area of the cube to the sum of the surface areas of any two of the cuboids so formed?

एक ठोस घन को समान आयतन के तीन घनाभ में काट दिया जाता है। घन का क्षेत्रफल और किसी भी दो घनाभ के भाग के सतह क्षेत्रों के योग के अनुपात का कितना है?

[a] 27:16 [b] 9:8
[c] 9:10 [d] 27:10

88. A cuboid of size 50cm×40cm×30cm is cut into 8 identical parts by 3 cut. What is the total surface area of 8 parts?

एक 50cm×40cm×30cm माप वाले घनाभ को 3 बार काटकर 8 बराबर भागो में बांट दिया गया है। अब इस प्रकार कुल 8 भागो का सम्पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा?

[a] $18800cm^2$ [b] $24400cm^2$
[c] $36600cm^2$ [d] $12640\ cm^2$

89. A tank is in the form of a cuboid with length 12m. If 18kilolitre of water is removed from it, the water level goes down by 30cm. What is the width (in m) of the tank?

घनाभ के आकार वाले एक टैंक की लंबाई 12 मीटर है। यदि इससे 18 किलोलीटर पानी निकाल लिया जाता है तो इसका जल स्तर 30 सेमी नीचे चला जाता है। टैंक की चौड़ाई (मीटर में) कितनी है?

[a] 4.5 [b] 4
[c] 5 [d] 5.5

90. 50 men took a dip in a water tank 40 m long and 20 m broad on a religious day. If the average displacement of water by a man is 4 m^3, then the rise in the water level in the tank will be:

एक धार्मिक दिन पर 50 पुरुषों ने 40 m लंबी और 20 m चौड़ी पानी की टंकी में डुबकी लगाई। यदि एक पुरुष द्वारा पानी का ओसत विस्थापन 4 m^3 है, तो टकी में पानी के स्तर में कितनी वृद्धि होगी?

(RRB TECHNICIAN GRADE-3 2024)

[a] 25 cm [b] 20 cm
[c] 35 cm [D] 50 cm

91. A rectangular aquarium with dimensions 60 cm × 45 cm × 40 cm is filled with water to 80% of its height. If a solid metallic cube of edge 20 cm is completely immersed in it, by how much does the water level rise (rounded off to two decimal places)?

60 cm × 45 cm × 40 cm के आकार वाले एक आयताकार अक्वेरियम में उसकी ऊँचाई का 80% पानी भरा है। यदि 20 cm के कोर वाला एक ठोस धातु का घन पूरी तरह से उसमें डूबाया जाता है, तो पानी का स्तर कितना ऊपर उठ जाएगा (दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित)?

Maths By Gagan Pratap Sir

[RRB GROUP - D 2025]

[A] 4.56 cm [B] 6.76 cm
[C] 5.36 cm [D] 2.96 cm

92. A field is 119 m × 18 m in dimension. A tank 17 m × 6 m × 3m is dug out in the middle and the soil removed is evenly spread over the remaining part of the field. The increase in level on the remaining part of the field is :

एक खेत आयाम में 119 मीटर × 18 मीटर है। एक टैंक 17 m × 6 m × 3 m को खेत के बीच में खोदा गया है और हटा दी गई मिट्टी को समान रूप से खेत के शेष भाग में फैलाया गया है। खेत के शेष भाग में स्तर में वृद्धि है:

[a] 14 cm [b] 13 cm
[c] 15 cm [d] 12 cm

93. A piece of land in the form of a rectangle has dimensions 240 m × 180 m. A narrow strip 10 m wide is dug all around it (outside) and the earth dug out is evenly spread over the land, increasing its surface level by 25 cm. Find the depth of the strip, rounded off to two decimal places.

एक आयत के आकार के भूखंड की विमाएँ 240 m × 180 m हैं। इसके चाटों ओर (बाहर) 10 m चौड़ी एक संकरी पट्टी खोदी जाती है और खोदी गई मिट्टी को भूमि पर समान रूप से फैला दिया जाता है, जिससे इसकी सतह का स्तर 25 cm बढ़ जाता है। पट्टी की गहराई दो दशमलव अंकों तक ज्ञात कीजिए।

[RRB GROUP - D 2025]

[A] 2.11 m [B] 4.43 m
[C] 3.34 m [D] 1.23 m

94. A river 20 m deep and 36 m wide is flowing at the rate of 2.7 km/hr. The amount of water (in m^3) that runs into the sea per minute is _____.

20 m गहरी और 36 m चौड़ी एक नदी 2.7 km/hr की दर से प्रवाहित हो रही है। प्रति मिनट समुद्र में प्रवाहित होनी वाली जल की मात्रा (m^3 में) ज्ञात कीजिए।

[a] 30,024 [b] 32,400
[c] 30,240 [d] 34,200

95. Water flows into a tank 180 m × 140 m through a rectangular pipe of 1.2 m × 0.75 m at a rate of 15 km/h. In what time will the water rise by 4 m?

1.2 m × 0.75 m के आयताकार पाइप से पानी 15km / h की दर से 180m × 140m के एक टैंक में प्रवाहित होता है। कितने समय में पानी 4m की ऊंचाई तक भर जाएगा?

[a] 6 hours 42 minutes
[b] 7 hours 28 minutes
[c] 5 hours 46 minutes
[d] 8 hours 12 minutes

96. A rectangular water reservoir is 15 m by 12 m at the base. Water flows into it through a pipe whose cross-section is 5 cm by 3 cm at the rate of 16 m/sec. Find the height to which the water will rise in the reservoir in 25 minutes:

[a] 0.2 m [b] 2 m

Maths By Gagan Pratap Sir

[c] 0.5 m [d] .02 m

97. An iron box with external dimensions 60 cm, 40 cm, and 20 cm is made of 1 cm thick sheet. If 1 cm^3 of iron weighs 50 gm, the weight of the empty box is:
60 cm, 40 cm और 20cm बाहरी आयामों वाला एक लोहे का बक्सा 1cm मोटी चादर से बना है। यदि 1cm^3 लोहे का भार 50gm है, तो खाली बक्से का भार कितना होगा?
SSC CHSL Pre 2024
[a] 214.05 kg [b] 240 kg
[c] 400 kg [d] 416.40 kg

98. A closed box is built of wood of uniform thickness. Its external dimensions are 12 cm, 10 cm and 8 cm. if the inner surface area is 376 square cm, then what is the thickness of the wood?
एक बंद बॉक्स एकसमान मोटाई की लकड़ी से बना है। इसके बाहरी आयाम 12 सेमी, 10 सेमी और 8 सेमी हैं। यदि बॉक्स की कुल आंतरिक सतह क्षेत्रफल 376 वर्ग सेमी है, तो लकड़ी की मोटाई क्या है?
[a] 0.5 cm [b] 1 cm
[c] 1.5 cm [d] 2 cm

99. An open water tank has 8360 litres of capacity. It is made up of a material and the thickness of material for all four walls is5 cm. Find the thickness of material in the bottom of that tank. The dimension of water tank is 3.3m ×2.6m× 1.1m.
एक खुले पानी के टैंक की क्षमता 8360 ltr है, यह ऐसे धातु से बना है जिसकी चारो दीवारों की मोटाई 5 cm है, तब इस टैंक के फर्श की मोटाई क्या होगी, यदि टैंक की माप 3.3m ×2.6m× 1.1m.है।
[a] 4.5 cm [b] 5.5cm
[c] 6.5 cm [d] 7.5 cm

100. A rectangular sheet of metal is 40cm by 15cm. Equal squares of side 4cm are cut off at the corners and the remainder is folded up to form an open rectangular box. The volume of the box is:
एक आयताकार धातु की शीट का आयाम 40 cm ×15 cm है, इस शीट के प्रत्येक किनारे से 4 cm भुजा के वर्ग काटे गए है, बचे भाग को मोड़कर एक आयताकार बॉक्स बनाया गया है, इस बॉक्स का आयतन क्या होगा?
[a] 896 cm^3 [b] 986 cm^3
[c] 600 cm^3 [d] 916cm^3

101. A rectangular metal sheet is of length 24 cm and breadth 18 cm. from each of its corners a square of side x cm is cut off and an open box is made of the remaining sheet. If the volume of the box is 640 cubic cm, then what is the value of x?
एक आयताकार धातु की शीट की लंबाई 24 सेमी और चौड़ाई 18 सेमी है। इसके प्रत्येक कोने से x सेमी भुजा का एक वर्ग काट दिया जाता है और शेष शीट से एक खुला बॉक्स बना दिया जाता है। यदि डिब्बे का आयतन 640 घन सेमी है, तो x का मान क्या है?
[a] 2 [b] 3
[c] 4 [d] 6

Maths By Gagan Pratap Sir

102. Let x, y, z be the length, breadth, height of a cuboid. If its volume is 400 cubic cm and total surface area is 340 square cm, then what is $x^{-1} + y^{-1} + z^{-1}$ equal to?
माना x, y, z एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। यदि इसका आयतन 400 घन सेमी है और कुल सतह क्षेत्र 340 वर्ग सेमी है, तो $x^{-1} + y^{-1} + z^{-1}$ किसके बराबर है?

[a] 17/20 [b] 17/40
[c] 7/10 [d] 9/10

103. A cuboid has dimensions 10 cm, 8 cm and 6 cm. If the largest possible cube is cut from one of the corners of the cuboid, what is the total surface area of the remaining portion?
किसी घनाभ की विमाएं 10 cm, 8 cm और 6 cm हैं। यदि घनाभ के किसी एक कोने से सबसे बड़ा संभावित घन काटा जाता है, तो शेष भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है?
(RRB NTPC LEVEL 12th 2025)

[a] 488 cm² [b] 376 cm²
[c] 160 cm² [d] 312 cm²

Gagan Pratap Sir

Answer key

1.	(b)	2.	(c)	3.	(c)	4.	(c)	5.	(a)	6.	(b)	7.	(d)	8.	(a)	9.	(a)
10.	(d)	11.	(a)	12.	(d)	13.	(a)	14.	(c)	15.	(d)	16.	(c)	17.	(d)	18.	(b)
19.	(c)	20.	(c)	21.	(b)	22.	(b)	23.	(b)	24.	(a)	25.	(a)	26.	(b)	27.	(c)
28.	(b)	29.	(d)	30.	(*)	31.	(b)	32.	(c)	33.	(c)	34.	(b)	35.	(b)	36.	(a)
37.	(c)	38.	(c)	39.	(b)	40.	(a)	41.	(c)	42.	(d)	43.	(d)	44.	(b)	45.	(a)
46.	(b)	47.	(d)	48.	(d)	49.	(b)	50.	(c)	51.	(d)	52.	(a)	53.	(b)	54.	(c)
55.	(a)	56.	(b)	57.	(b)	58.	(b)	59.	(a)	60.	(a)	61.	(c)	62.	(d)	63.	(b)
64.	(d)	65.	(c)	66.	(b)	67.	(d)	68.	(c)	69.	(b)	70.	(d)	71.	(b)	72.	(c)
73.	(c)	74.	(c)	75.	(a)	76.	(a)	77.	(a)	78.	(d)	79.	(c)	80.	(a)	81.	(a)
82.	(b)	83.	(d)	84.	(d)	85.	(d)	86.	(b)	87.	(c)	88.	(a)	89.	(c)	90.	(a)
91.	(d)	92.	(c)	93.	(d)	94.	(b)	95.	(b)	96.	(a)	97.	(d)	98.	(b)	99.	(b)
100.	(a)	101.	(c)	102.	(b)	103.	(b)										